CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.6.2.3:** Sürat ve hız kavramlarını karşılaştırabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Sabit Süratli ve Sabit Hızlı Hareket

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

FB.6.2.3 · hatırlama **(20 puan)**

Hareketle ilgili iki temel kavramın özelliklerini içeren bilgi kartları aşağıda verilmiştir.

I. Kavram	II. Kavram
• Birim zamanda alınan yoldur. • Yön belirtilmez (yalnız büyüklük).	• Birim zamandaki yer değiştirmedir. • Büyüklük ile birlikte yön belirtilir.

a) I. ve II. bilgi kartlarında tanımlanan fiziksel kavramların adlarını sırasıyla yazınız.

b) Bu iki kavramın uluslararası kullanımda ortak olan iki farklı birimini sembolleriyle belirtiniz.

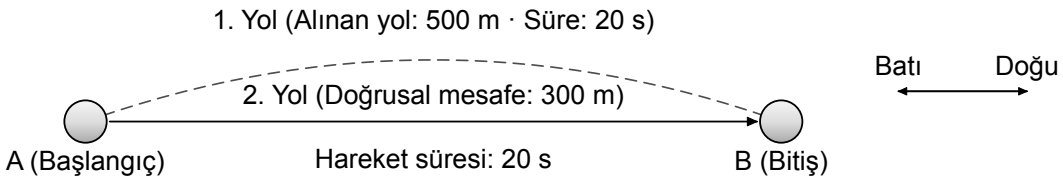
Cevap: a) I. Kavram: Sürat, II. Kavram: Hız. (10 puan)

b) Metre/saniye (m/s) ve kilometre/saat (km/h) birimleri kullanılır. (10 puan)

2. SORU

FB.6.2.3 · kavrama **(20 puan)**

A noktasından harekete başlayan bir aracın 1. yolu izleyerek B noktasına ulaşma süreci aşağıdaki krokide gösterilmiştir.



a) Aracın A noktasından B noktasına hareketinde aldığı yolu ve yer değiştirmesini yönüyle birlikte yazınız.

b) Bu aracın süratini ve hızının büyüklüğünü m/s cinsinden hesaplayınız.

Cevap: a) Alınan yol: 500 m; yer değiştirme: doğu yönünde 300 m'dir. (10 puan)

b) Sürat: 500 ÷ 20 = 25 m/s; hız büyüklüğü: 300 ÷ 20 = 15 m/s (doğu yönünde). (10 puan)

3. SORU

FB.6.2.3 · uygulama **(15 puan)**

Doğrusal bir yolda bulunan bisikletli, başlangıç noktasından doğu yönünde 120 metre ilerledikten sonra durmadan geri dönüp batı yönünde 40 metre daha gitmiştir ve bu hareketi toplam 20 saniye sürmüştür.

a) Bisikletlinin hareketi boyunca katettiği mesafeyi (alınan yolu) ve ilk konumuna göre yer değiştirmesini yönüyle yazınız.

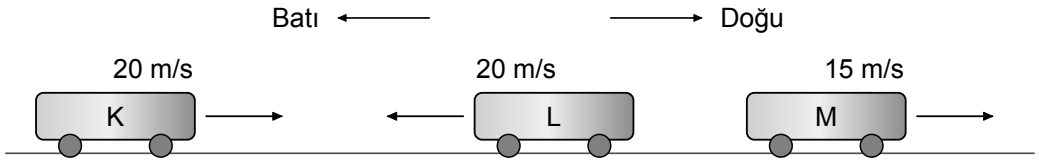
b) Bisikletlinin bu hareket sürecindeki süratini ve hızını hesaplayarak karşılaştırınız.

Cevap: a) Alınan toplam yol: 120 + 40 = 160 m; yer değiştirme: 120 − 40 = 80 m (doğu yönünde). (7 puan)

b) Sürat: 160 ÷ 20 = 8 m/s; hız: 80 ÷ 20 = 4 m/s (doğu yönünde). Sürati hız büyüklüğünden fazladır. (8 puan)

4. SORU FB.6.2.3 · analiz **(15 puan)**

Doğrusal bir yolda sabit büyüklüklerle hareket eden K, L ve M araçlarının hareket yönleri ve değerleri aşağıda verilmiştir.



a) K ve L araçlarının süratlerinin birbirine eşit olup olmadığını gerekçesiyle açıklayınız.

b) K ve L araçlarının hızlarının aynı kabul edilmeme nedenini hız kavramının özelliğiyle yazınız.

Cevap: a) Eşittir; sürat yönsüz bir büyüklüktür ve her iki aracın sürat değeri de 20 m/s'dir. (8 puan)

b) Hız yönlü bir büyüklüktür; K doğu yönünde, L ise batı yönünde gittiği için yönleri zıttır ve hızları farklıdır. (7 puan)

5. SORU FB.6.2.3 · değerlendirme **(15 puan)**

Günlük yaşamda kullanılan iki farklı ifade şöyledir: I. "Otoyoldaki otomobilin göstergesi 90 km/h değerini gösteriyor." II. "Yolcu uçağı Ankara'dan kuzey yönünde 600 km/h ile ilerliyor."

a) I. ve II. ifadelerin sürat ve hız kavramlarından hangisine örnek olduğunu eşleştiriniz.

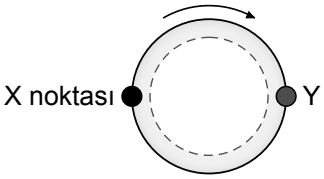
b) Otomobil göstergesinin hız yerine sürat ölçmesinin bilimsel gerekçesini belirtiniz.

Cevap: a) I. ifade yön belirtmediği için sürate, II. ifade kuzey yönünü belirttiği için hıza örnektir. (7 puan)

b) Otomobil göstergesi aracın hareket yönünü değil, yalnızca birim zamanda aldığı yolun büyüklüğünü gösterir. (8 puan)

6. SORU FB.6.2.3 · yaratma **(15 puan)**

Çember şeklindeki koşu parkurunda X noktasından koşmaya başlayan bir sporcunun hareket verileri aşağıda gösterilmiştir.



Koşu Parkuru Verileri

- Pist çevresi: 400 m
- 1 tam tur süresi: 80 s

a) Sporcu X noktasından başlayıp 1 tam tur sonunda tekrar X noktasına ulaştığında süratini ve hızını hesaplayınız.

b) Hareket hâlindeki bir cismin sürati sıfırdan farklı iken hızının sıfır olabilmesi için hareketin hangi koşulu sağlaması gerektiğini yazınız.

Cevap: a) Sürat: 400 ÷ 80 = 5 m/s'dir. Başlangıç ve bitiş noktası aynı (yer değiştirme 0 m) olduğu için hızı 0 m/s'dir. (8 puan)

b) Cismin belirli bir yol aldıktan sonra harekete başladığı başlangıç noktasına geri dönmesi gerekir. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....